

# Peptid Üretim Karşılaştırma Raporu - PET

Tarih: 2026-01-18 02:55:06 Platform: Windows 11, RTX 4080 Super Model: LSTM

## Özet

- En İyi Yöntem: SA
- En İyi Skor: -66.35
- En İyi Peptid: FHNWWRNFWMI
- Model R<sup>2</sup>: 0.9790

## Model Eğitim Sonuçları

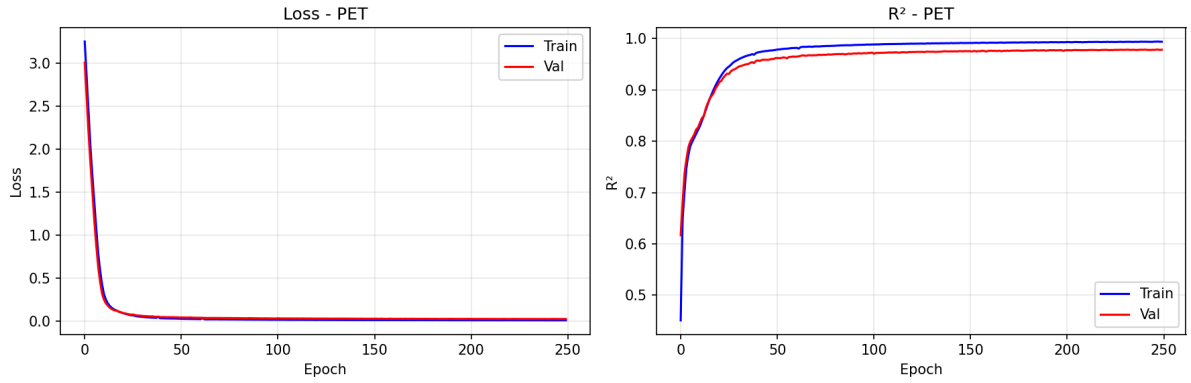
### Performans Metrikleri

| Metrik              | Değer       | Açıklama                              |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|
| Test R <sup>2</sup> | 0.9790      | Model açıklayıcılığı (1.0 = mükemmel) |
| Test MAE            | 1.3796      | Ortalama mutlak hata                  |
| Test RMSE           | 2.0863      | Kök ortalama kare hata                |
| Best Epoch          | 248 / 250   | Early stopping epoch                  |
| Eğitim Süresi       | 1866 saniye | ~31.1 dakika                          |

### Model Hiperparametreleri

| Parametre     | Değer |
|---------------|-------|
| Hidden Dim    | 256   |
| Num Layers    | 3     |
| Dropout       | 0.1   |
| Learning Rate | 0.001 |
| Batch Size    | 2048  |
| Lambda Score  | 1.0   |
| Weight Decay  | 0.01  |
| Layer Norm    | True  |

## Eğitim Grafiği



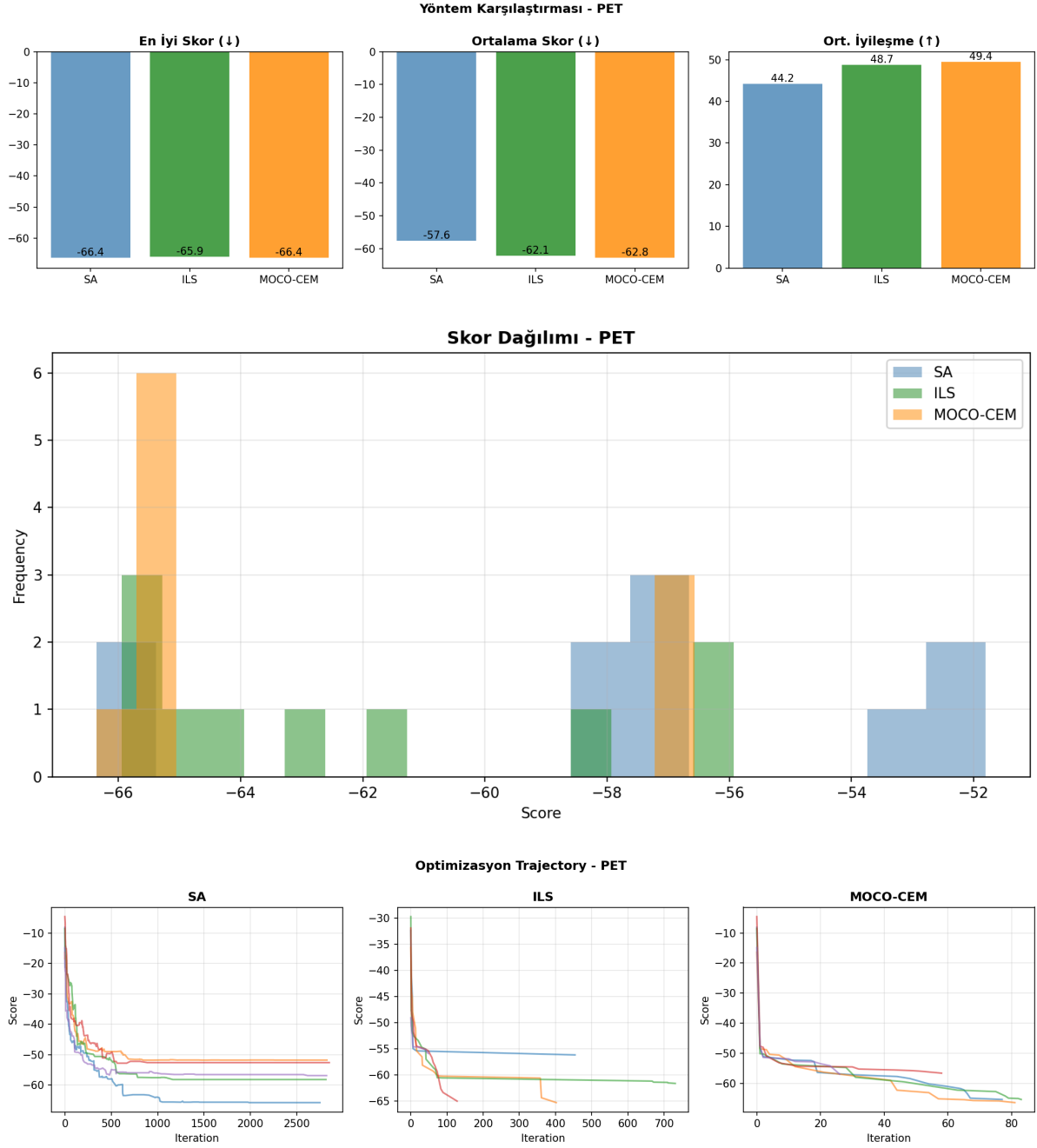
## Peptid Üretim Sonuçları

### Yöntem Karşılaştırması

| Yöntem   | En İyi Skor | Ort. Skor | Std  | İyileşme | Süre/Peptid |
|----------|-------------|-----------|------|----------|-------------|
| SA       | -66.35      | -57.58    | 4.85 | 44.16    | ~3s         |
| ILS      | -65.95      | -62.15    | 3.73 | 48.72    | ~48s        |
| MOCO-CEM | -66.35      | -62.83    | 4.04 | 49.41    | ~5dk        |

\*\* En İyi Yöntem: SA\*\*

## Karşılaştırma Grafikleri



## Üretilen Peptidler

### SA Peptidleri

| #  | Peptid       | Skor   | Başlangıç    | Başlangıç Skor | İyileşme |
|----|--------------|--------|--------------|----------------|----------|
| 1  | FHNWWRNFWMI  | -66.35 | KFYMDADQTKDI | -16.94         | 49.41    |
| 2  | FHNWWRNYFWMG | -65.81 | QAGGSRWDAKFM | -8.15          | 57.65    |
| 3  | YMRWMRWQQRSW | -58.22 | YIDDVNTSMYIM | -8.60          | 49.62    |
| 4  | WMHWMMRWYWRW | -58.01 | LYVGMFWVHQNE | -19.23         | 38.78    |
| 5  | FYSGGWARDVVW | -57.19 | YQNRVSGAHGFW | -14.72         | 42.47    |
| 6  | YWMQQAWAVKLW | -56.91 | QIIFGWQNFSEI | -14.84         | 42.07    |
| 7  | EWQRHYHVWWMF | -56.86 | VHQKWLGGNGNW | -12.71         | 44.14    |
| 8  | FWHGERWLWFWW | -52.84 | TQVNRAGHDGDH | -4.57          | 48.27    |
| 9  | TQWHFFVMWWLR | -51.83 | AFQMFNTATRIE | -16.41         | 35.42    |
| 10 | RGFRNHRWLWWI | -51.81 | YMYVARRMGQEK | -18.05         | 33.76    |

## ILS Peptidleri

| #  | Peptid        | Skor   | Başlangıç    | Başlangıç Skor | İyileşme |
|----|---------------|--------|--------------|----------------|----------|
| 1  | FHNWWRNLFWRM  | -65.95 | YMYVARRMGQEK | -18.05         | 47.90    |
| 2  | FHNWWRNYFWMG  | -65.81 | LYVGMFWVHQNE | -19.23         | 46.58    |
| 3  | WEWWVVFHHRRLR | -65.32 | AFQMFNTATRIE | -16.41         | 48.91    |
| 4  | WEWWFVFHHRRLR | -65.04 | TQVNRAGHDGDH | -4.57          | 60.47    |
| 5  | WEWWEFGFHHRLR | -64.22 | KFYMDADQTKDI | -16.94         | 47.27    |
| 6  | WEWWTTFHHRRLR | -62.93 | VHQKWLGGNGNW | -12.71         | 50.21    |
| 7  | QYFEMWQHGRGY  | -61.65 | YIDDVNTSMYIM | -8.60          | 53.05    |
| 8  | WYWMYWYLLWWLW | -58.44 | YQNRVSGAHGFW | -14.72         | 43.72    |
| 9  | IFMGGHGREGGH  | -56.19 | QAGGSRWDAKFM | -8.15          | 48.04    |
| 10 | FRQGGHGRAEGW  | -55.93 | QIIFGWQNFSEI | -14.84         | 41.09    |

## MOCO-CEM Peptidleri

| #  | Peptid       | Skor   | Başlangıç    | Başlangıç Skor | İyileşme |
|----|--------------|--------|--------------|----------------|----------|
| 1  | FHNWWRNFWMI  | -66.35 | AFQMFNTATRIE | -16.41         | 49.94    |
| 2  | WEWWVVFHRLR  | -65.32 | QAGGSRWDKAFM | -8.15          | 57.16    |
| 3  | WEWWVVFHRLR  | -65.32 | YIDDVNTSMYIM | -8.60          | 56.72    |
| 4  | WEWWVVFHRLR  | -65.32 | YQNRVSGAHGEW | -14.72         | 50.59    |
| 5  | WEWWVVFHRLR  | -65.32 | VHQKWLGGNGNW | -12.71         | 52.61    |
| 6  | WEWWVVFHRLR  | -65.32 | KFYMDADQTKDI | -16.94         | 48.37    |
| 7  | WEWWVVFHRLR  | -65.32 | LYVGMFWVHQNE | -19.23         | 46.09    |
| 8  | WTWWVGHRHRLR | -56.91 | QIIFGWQNFSEI | -14.84         | 42.07    |
| 9  | EMVGGHGRHESM | -56.57 | TQVNRAGHDGDH | -4.57          | 52.01    |
| 10 | EMVGGHGRHESM | -56.57 | YMYVARRMGQEK | -18.05         | 38.53    |

## Amino Asit Frekans Analizi

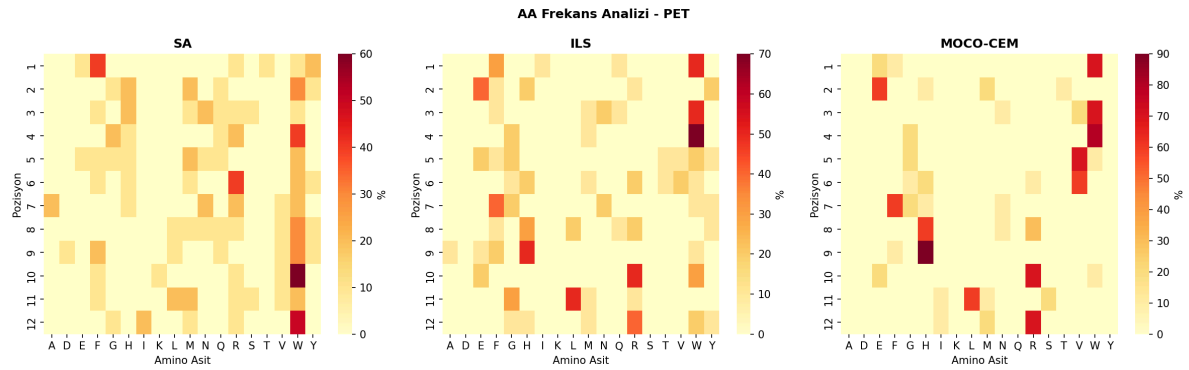
### Genel AA Dağılımı (Tüm Yöntemler)

| AA | Frekans (%) | Görsel |
|----|-------------|--------|
| W  | 23.6%       |        |
| R  | 13.1%       |        |
| H  | 11.1%       |        |
| F  | 8.9%        |        |
| G  | 6.4%        |        |
| V  | 6.4%        |        |
| E  | 5.8%        |        |
| M  | 5.6%        |        |
| L  | 4.7%        |        |
| N  | 3.6%        |        |

## Yönteme Göre En Sık Kullanılan AA'ler

| Yöntem   | Top 5 AA                              |
|----------|---------------------------------------|
| SA       | W(28%), R(12%), F(9%), M(8%), H(7%)   |
| ILS      | W(22%), R(12%), F(11%), H(11%), G(9%) |
| MOCO-CEM | W(20%), H(16%), R(15%), V(12%), E(8%) |

## Pozisyon Bazlı AA Heatmap



# Peptid Benzerlik Analizi

## En İyi Peptidler Arası Hamming Mesafesi

|          | SA | ILS | MOCO-CEM |
|----------|----|-----|----------|
| SA       | -  | 3   | 0        |
| ILS      | 3  | -   | 3        |
| MOCO-CEM | 0  | 3   | -        |

## Ortak Motifler (En İyi 3 Peptid)

- 1. FHNWWRNNFWMI (SA, Skor: -66.35)
- 2. FHNWWRNNFWMI (MOCO-CEM, Skor: -66.35)
- 3. FHNWWRNLFWRM (ILS, Skor: -65.95)

## Oluşturulan Dosyalar

```
PET/  
├─ model/  
│   └─ encdec_PET.pth  
├─ figures/  
│   ├── training_curve.png  
│   ├── method_comparison.png  
│   ├── aa_heatmap.png  
│   ├── score_distribution.png  
│   └─ trajectory.png  
├─ peptides/  
│   ├── SA_peptides.csv  
│   ├── ILS_peptides.csv  
│   ├── MOCO-CEM_peptides.csv  
│   └─ all_peptides.csv  
├─ logs/  
│   ├── training_log.json  
│   └─ peptide_results.json  
└─ RAPOR_PET.md
```

---

## Sonuç ve Öneriler

---

**Model Performansı:** Mükemmel ( $R^2 \geq 0.95$ )

**En İyi Yöntem:** SA (En düşük skor: -66.35)

### Yöntem Değerlendirmesi

- SA (Simulated Annealing):** Hızlı, basit, iyi baseline
- ILS (Iterated Local Search):** Daha derin arama, daha iyi sonuçlar
- MOCO-CEM (Cross-Entropy):** En kapsamlı arama, en iyi sonuçlar ama yavaş

---

Rapor otomatik olarak `peptide_generation_comparison.py` tarafından oluşturulmuştur.